где

$$\varphi=2\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)^2\right]+\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+$$
$$+\left(\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2-\frac{2}{3}(\nabla w)^2. \quad (61)$$

Цилиндрнческне координаты $(r, \theta, z; v_r, v_\theta, v_z)$.

Уравнение непрерывности

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{1}{r}\frac{\partial(\rho r v_r)}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial(\rho v_\theta)}{\partial\theta}+\frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}. \quad (62)$$

Уравнения импульса

$$\rho\left(\frac{\partial v_r}{\partial t}+v_r\frac{\partial V_r}{\partial r}+\frac{v_\theta}{r}\frac{\partial v_r}{\partial\theta}-\frac{v_\theta^2}{r}+v_z\frac{\partial v_r}{\partial z}\right)=$$
$$=k_r-\frac{\partial p}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[\eta r\left(2\frac{\partial v_r}{\partial r}-\frac{2}{3}\nabla w\right)\right]+$$
$$+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\eta\left\{r\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{v_\theta}{r}\right)+\frac{1}{r}\frac{\partial v_r}{\partial\theta}\right\}\right]-$$
$$-\frac{\eta}{r}\left[2\left(\frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}+\frac{v_r}{r}\right)-\frac{2}{3}\nabla w\right]+\frac{\partial}{\partial z}\left[\eta\left(\frac{\partial v_z}{\partial r}+\frac{\partial v_r}{\partial z}\right)\right]; \quad (63а)$$

$$\rho\left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t}+v_r\frac{\partial v_\theta}{\partial r}+\frac{v_\theta}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}+\frac{v_r v_\theta}{r}+v_z\frac{\partial v_\theta}{\partial z}\right)=$$
$$=k_\theta-\frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial\theta}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2\eta\left\{r\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{v_\theta}{r}\right)+\frac{1}{r}\frac{\partial v_r}{\partial\theta}\right\}\right]+$$
$$+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\eta\left\{2\left(\frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}+\frac{v_r}{r}\right)-\frac{2}{3}\nabla w\right\}\right]+$$
$$+\frac{\partial}{\partial z}\eta\left(\frac{\partial v_\theta}{\partial z}+\frac{1}{r}\frac{\partial v_z}{\partial\theta}\right); \quad (63б)$$

$$\rho\left(\frac{\partial v_z}{\partial t}+v_r\frac{\partial v_z}{\partial r}+\frac{v_\theta}{r}\frac{\partial v_z}{\partial\theta}+v_z\frac{\partial v_z}{\partial\theta}\right)=$$
$$=k_z-\frac{\partial p}{\partial z}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\eta\left(\frac{\partial v_z}{\partial r}+\frac{\partial v_r}{\partial z}\right)+\right.$$
$$\left.+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\eta\left(\frac{\partial v_\theta}{\partial z}+\frac{1}{r}\frac{\partial v_z}{\partial\theta}\right)\right]+\frac{\partial}{\partial z}\left[\eta\left(2\frac{\partial v_z}{\partial z}-\frac{2}{3}\nabla w\right)\right], \quad (63в)$$

где

$$\nabla w=\frac{1}{r}\frac{\partial(r v_r)}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial v_z}{\partial z}. \quad (63г)$$

Уравненне энергнн

$$\rho c_p\left(\frac{\partial T}{\partial t}+v_r\frac{\partial T}{\partial r}+\frac{v_\theta}{r}\frac{\partial T}{\partial\theta}+v_z\frac{\partial T}{\partial z}\right)=$$
$$=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(\lambda r\frac{\partial T}{\partial r}\right)+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\lambda\frac{1}{r}\frac{\partial T}{\partial\theta}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\lambda\frac{\partial T}{\partial z}\right)+$$
$$+\beta T\left(\frac{\partial p}{\partial t}+v_r\frac{\partial p}{\partial r}+\frac{v_\theta}{r}\frac{\partial p}{\partial\theta}+v_r\frac{\partial p}{\partial z}\right)\eta\varphi, \quad (64)$$

где

$$\varphi=2\left[\left(\frac{\partial v_r}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}+\frac{v_r}{r}\right)^2+\right.$$
$$\left.+\left(\frac{\partial v_z}{\partial z}\right)^2\right]+\left[r\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{v_\theta}{r}\right)+\frac{1}{r}\frac{\partial v_r}{\partial\theta}\right]^2+$$
$$+\left(\frac{1}{r}\frac{\partial v_z}{\partial\theta}+\frac{\partial v_\theta}{\partial z}\right)^2+\left(\frac{\partial v_r}{\partial z}+\frac{\partial v_z}{\partial r}\right)^2-\frac{2}{3}(\nabla w)^2. \quad (65)$$

Уравнення двнження в более общнх координатных системах можно найтн в [2, 8].

Модели жидкостей. Уравнення, приведенные выше, включают в себя переносные н термоднамнческне свойства жидкостн, которые, вообще говоря, являются функцнямн температуры н давленнн. В каждом конкретном случае этн функцнн представляются обычно в нанболее удобном внде, соответствующем выбранной модели жндкостн.

Для опнсання термоднамнческнх свойств жндкостн ρ, β, c_p, c_v, γ н u_{sound} обычно нспользуются следующне модели.

Идеальный газ

$$p/\rho=RT, \quad (66)$$

где

$$R=c_p(T)-c_v(T)=\frac{\gamma(T)-1}{\gamma(T)}c_p(T); \quad (67)$$

$$\beta=1/T; \quad (68)$$

$$u^2_{\text{sound}}=\gamma(T)RT=\gamma(T)\frac{p}{\rho}. \quad (69)$$

Следовательно, $c_p(T)$, $c_v(T)$, $\beta(T)$ н $u_{\text{sound}}(T)$ завнсят только от температуры.

Калорически идеальный газ — это ндеальный газ с постоянным теплоемкостямн. Скорость звука в таком газе пропорцнональна квадратному корню нз температуры.

Малые изменения плотности. Плотность $\rho(p, T)$ можно разложнть в ряд Тейлора в окрестностн некоторого характерного состояння, обозначаемого нннже ннднексом ∞,

$$\rho(T, p)=\rho_\infty+\left(\frac{\partial\rho}{\partial T}\right)_{p\infty}(T-T_\infty)+\left(\frac{\partial\rho}{\partial p}\right)_{T\infty}(p-p_\infty)+$$
$$+\left(\frac{\partial^2\rho}{\partial p\,\partial T}\right)_\infty(T-T_\infty)(p-p_\infty)+$$
$$+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2\rho}{\partial T^2}\right)_{p\infty}(T-T_\infty)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2\rho}{\partial p^2}\right)_{T\infty}(p-p_\infty)^2. \quad (70)$$

Все пронзводные вычнсляются прн характерных значеннях p_∞ н T_∞.

Обычно удержнвают только лннейные члены такого разложення. Вводя коэффнциент расшнрення

$$\beta=-\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial\rho}{\partial T}\right)_p \quad (71)$$

и нспользуя общее соотношенне

$$\left(\frac{\partial\rho}{\partial p}\right)_T=\frac{c_p}{c_v}\left(\frac{\partial\rho}{\partial p}\right)_s=\frac{\gamma}{u^2_{\text{sound}}}, \quad (72)$$

нз уравнення (70) получаем

$$\rho=\rho_\infty-\rho_\infty\beta_\infty(T-T_\infty)+\frac{\gamma_\infty}{u^2_{\text{sound},\infty}}(p-p_\infty). \quad (73)$$

Это уравнение обычно нспользуется прн нсследованнн неизотермнческого двнження жндкостн, ннднцнрованного подъемной снлой.

Другне термоднамнческне свойства $\beta(T, p)$ н $c_p(T, p)$, а также переносные свойства $\eta(T, p)$ н $\lambda(T, p)$ можно аналогнчным образом разложнть в ряд Тейлора. Лннейные члены этнх рядов для воды н воздуха прн $T_\infty=293$ К (20°С) н $p_\infty=1\cdot10^5$ Па представлены в табл. 1. Можно видеть, по крайней мере для этнх двух сред, какне нз зависнмостей для данного термоднамнческого состояння следует учнтывать, а какнмн можно пренебречь: для воздуха — завнснмость плотностн от температуры н давленнн $\rho(T, p)$ и зависнмостн только от температуры $\beta(T)$, $\eta(T)$, $\lambda(T)$; постоянные c_p н Pr; для воды — завнснмость только от температуры $\eta(T)$, $\lambda(T)$, $\beta(T)$, Pr(T); постоянные ρ, c_p. В большннстве практнческнх случаев прнближение постоянного c_p является хорошнм.